

Tag 1 · Sınav Tarif Kitabı

Formül yok, teori yok. Her kart: **Soruda bu yazıyorsa** → **YAP** (adım adım, sayılarla) → **YAZ** (kutuya aynen yazacağın Almanca cevap).

Yüzdelere ne anlama geliyor? Bu tip bir sorunun (en az bir alt soru olarak) sınava gelme ihtimali için **benim tahminim**. Neye dayanıyor: Probeklausur (2022), Testat 1–2, Tutorium 1–3 ve Vorlesung V01–V03'te ne sıklıkla geçtiği. Elimizde sadece **bir** gerçek eski sınav var, o yüzden bunlar kesin değil. **≥70 %** neredeyse kesin · **30–69 %** sık · **<30 %** ara sıra. Düşük yüzdeli kartları da atlama – her biri 1–4 puan.

A · Skala, örnekleme, temel kavramlar

„Geben Sie das Skalenniveau an ... diskret oder stetig?“

~90 %

YAP

- Sıraya dizilebilir mi? **Hayır** → nominal (Mensa, Tal, Partei, Farbe).
- Evet ama aradaki farkın anlamı yok → ordinal (Note, Zufriedenheit 1–7, Tarif Basic/Premium).
- Farkın anlamı var → kardinal (Alter, Gewicht, Einkommen, Anzahl, Punkte 0–100).
- Sayılan şey (kişi, ziyaret) → diskret. Ölçülen şey (süre, ağırlık, para, boy) → stetig. Nominal/ordinal → diskret.
- 0/1 (richtig/falsch) → „ordinal/binär“, diskret.

⚠ 1–7 Skala = ordinal (kardinal değil!). Puan 0–100 = kardinal.

YAZ

„Alter: kardinal, stetig.“
„Mensastandort: nominal, diskret.“
„Zufriedenheit (1–7): ordinal, diskret.“
„Anzahl Besuche: kardinal, diskret.“

„Welches Lagemaß ist sinnvoll?“ / „Ist ... sinnvoll? Begründen Sie.“

~60 %

YAP

- Önce skala bul.
- nominal → sadece Modus · ordinal → Modus + Median · kardinal → hepsi.
- Sinnvoll değilse kutuya „nicht sinnvoll“ + bir cümle.

YAZ

„Mensastandort: nur der Modus, da nominal.“
„Zufriedenheit: Modus und Median.“
„Der Median ist nicht sinnvoll, da sich die Ausprägungen nicht ordnen lassen.“

„Nennen Sie Einheit / Grundgesamtheit / Stichprobe / Merkmal.“

~25 %

YAP

- Einheit = **tek bir** kişi/nesne.
- Grundgesamtheit = **hepsi** + nerede + ne zaman.
- Stichprobe = gerçekten sorulanlar (sayı ile).
- Merkmal = ölçülen özellik.

⚠ Einheit tekil yazılır: „ein Mitglied“, „die Mitglieder“ değil.

YAZ

„Einheit: ein Mitglied des Fitnessstudios.“
„Grundgesamtheit: alle 2400 Mitglieder des Studios im Jahr 2026.“
„Stichprobe: die 200 befragten Mitglieder.“

„Welches Stichprobenverfahren ...?“

~30 %

YAP – ANAHTAR KELIMEYE BAK

1. „listeden rastgele“ → einfache Zufallsstichprobe.
2. „her gruptan“ / „oranlar toplumdaki gibi olsun“ → geschichtet (veya Quote).
3. „rastgele birkaç okul/şehir seç, içindekilerin hepsine sor“ → Klumpen.
4. „kotayı bilerek doldur“ (rastgele değil) → Quote.

⚠ „Sadece Göttingen okulları“ = Klumpen (geschichtet değil).

YAZ

„Geschichtete Stichprobe, da aus jedem Studiengang zufällig gezogen wird.“
„Klumpenstichprobe, da ganze Schulen ausgewählt und alle Schüler befragt werden.“

„Nennen Sie eine Störvariable. Wie kann man sie kontrollieren?“

~20 %

YAP

1. Sonucu etkileyen ama incelenmeyen bir şey bul (yaş, ön bilgi, sağlık, gelir).
2. Kontrol yolları (3 tane, sorulursa hepsini yaz):
Randomisierung = rastgele gruplara ayır ·
Homogenisierung = benzer kişilerden gruplar yap (örn. aynı yaş) · **statistische Modellierung** = değişkeni analize ekle.

YAZ

„Störvariable: z. B. das Alter der Teilnehmenden. Kontrolle durch Randomisierung, d. h. zufällige Aufteilung auf die Gruppen (alternativ: Homogenisierung oder statistische Modellierung).“

„Was ist ein Modell? Deterministisch oder stochastisch?“ · „Deskriptiv oder induktiv?“

~10 %

YAP

1. Ezber cümleler – hesap yok.
2. Deterministik = belirsizlik yok. Stokastik = rastlantı var.
3. Deskriptiv = veriyi tarif etmek. Induktiv = örneklerden popülasyona sonuç çıkarmak.

YAZ

„Ein Modell ist eine vereinfachte Beschreibung der Realität.“
„Deterministisch: Im Modell liegt keine Unsicherheit vor.“
„Induktive Statistik schließt von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit unter Berücksichtigung der Unsicherheit.“

„Ist die Stichprobe repräsentativ? Kann man auf die Grundgesamtheit schließen?“

~15 %

YAP

1. Kim eksik kalıyor? (örn. online anket → interneti olmayanlar).
2. Örneklem çok küçük mü ($n = 20$)?
3. Örneklem popülasyon dışından kişi içeriyor mu?

YAZ

„Nein, nicht alle Einheiten der Grundgesamtheit hatten die Chance, in die Stichprobe zu gelangen (z. B. Personen ohne Internet).“
„Bei $n = 20$ ist die Schätzung für die Grundgesamtheit unsicher; die Zahl kann deutlich abweichen.“

B · Tablo, histogram, dağılım fonksiyonu

„Vervollständigen Sie die Häufigkeitstabelle.“

~35 %

YAP

1. n = tüm sayıların toplamı.
2. f = sayı $\div n$ (örn. $8 \div 30 = 0.267$).
3. H = soldan sağa **topla** ($4, 4+8=12, 12+10=22 \dots$).
4. $F = H \div n$. Son F her zaman 1.
5. Geri gitmek: sayı = H – önceki H ; sayı = $f \cdot n$.

YAZ

Sadece tabloyu doldur. Kesir olarak yazabilirsin: $8/30 = 4/15$.

„Anteil mit mehr als / mindestens / höchstens / weniger als k“

~40 %

YAP – F TABLOSUNDAN OKU

1. **höchstens 3** (≤ 3) $\rightarrow F(3)$.
2. **weniger als 3** (< 3) $\rightarrow F(2)$.
3. **mehr als 3** (> 3) $\rightarrow 1 - F(3)$.
4. **mindestens 3** (≥ 3) $\rightarrow 1 - F(2)$.

YAZ

„Der Anteil beträgt $1 - 8/23 = 15/23 = 0.652$.“

„Welche y-Werte / Höhen hat das (normierte) Histogramm?“

~45 %

YAP – HER SINIF İÇİN

1. Oran = sayı $\div$ n ($12 \div 50 = 0.24$).
2. Genişlik = üst sınır – alt sınır ($1000 - 0 = 1000$).
3. Yükseklik = oran $\div$ genişlik ($0.24 \div 1000 = 0.00024$).
4. Kontrol: Σ (genişlik $\times$ yükseklik) = 1.

YAZ

Sınıf sınıf yükseklikleri: „[0,1000): 0.00024; [1000,2000): 0.0004; ...“

„Schätzen Sie den Anteil zwischen a und b mithilfe des Histogramms. Welche Annahme?“

~40 %

YAP

1. a–b aralığını sınıflara göre parçala (örn. 25–45 $\rightarrow$ 25–30 ve 30–45).
2. Her parça: **parçanın genişliği $\times$ o sınıfın yüksekliği** ($5 \times 0.024 = 0.12$; $15 \times 0.00667 = 0.1$).
3. Topla: 0.22. Kişi sayısı sorulursa $\times$ n.

⚠ Varsayım cümlesini yazmazsan 1 puan gider.

YAZ

„Anteil ≈ 0.22 . Annahme: Die Werte sind innerhalb jeder Klasse gleichmäßig verteilt.“

„Wie viele Beobachtungen liegen in der Klasse ...?“ (Histogramm gegeben)

~30 %

YAP

1. Yükseklik $\times$ genişlik = oran ($0.025 \times 10 = 0.25$).
2. Oran $\times$ n = sayı ($0.25 \times 400 = 100$).

YAZ

„In der Klasse liegen 100 Beobachtungen.“

„Welche Klasse ist die Modalklasse?“ · „Warum kein Säulendiagramm?“

~30 %

YAP

1. En çok kişinin olduğu sınıfı seç (**sayıya** bak, çubuğun yüksekliğine değil).

YAZ

„Modalklasse: [10, 20), da dort die meisten Beobachtungen liegen.“
„Weil die Klassen unterschiedlich breit sind, würden breite Klassen im Säulendiagramm zu groß wirken (verzerrt). Im Histogramm entspricht die Fläche dem Anteil.“

„Stellen Sie die empirische Verteilungsfunktion auf und skizzieren Sie sie.“

~55 %

YAP

1. Veriyi sırala, farklı değerleri yaz (0, 1, 2, 3, 4, 6).
2. Her değer için birikimli oranı (F) hesapla (0.1, 0.3, 0.6, 0.8, 0.9, 1).
3. Tabloyu yaz: ilk satır 0, son satır 1.
4. Çizim: yatay basamaklar, **solda dolu nokta •**, **sağda boş ○**, dikey çizgi çizme, eksenlere isim yaz.

⚠ „F(2.5) ablesen“ $\rightarrow$ 2.5'in üstündeki basamak = 0.6.

YAZ

$F(x) = 0$ für $x < 0$
 0.1 für $0 \leq x < 1$
 0.3 für $1 \leq x < 2$
...
 1 für $x \geq 6$

C · Ortalama, medyan, mod

„Berechnen Sie arithmetisches Mittel, Median und Modus.“

~85 %

YAP

1. **Önce sırala!** 3 7 7 7 9 10 12 15 ($n = 8$).
2. Ortalama = hepsini topla $\div n = 70 \div 8 = 8.75$.
3. Medyan: n tekse tam ortadaki. n çiftse ortadaki iki değer in ortalaması: 4. ve 5. $\rightarrow (7+9)/2 = 8$.
4. Mod = en sık olan = 7.

YAZ

$$\bar{x} = 70/8 = 8.75$$
$$x_{med} = (7+9)/2 = 8$$
$$x_{mod} = 7$$

⚠ Medyanı sıralanmamış listeden veya „farklı değerler“ listesinden alma.

Aynı soru, ama tablo verilmiş (değer + kaç kişi)

~40 %

YAP

1. Ortalama: her değer $\times$ kişi sayısı, topla, $\div n$
($0 \cdot 5 + 1 \cdot 8 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 2 + 4 \cdot 1 = 26 \rightarrow 26/20 = 1.3$).
2. Medyan: birikimli sayıları yaz (5, 13, 17 ...). 10. ve 11. kişi hangi değerde? $\rightarrow 1$.
3. Mod: en büyük kişi sayısının değeri.

YAZ

$$\bar{x} = 26/20 = 1.3 \cdot x_{med} = 1 \cdot x_{mod} = 1$$

„Mittelwert der klassierten Daten“

~45 %

YAP

1. Her sınıfın ortası: $[0,10) \rightarrow 5$, $[10,20] \rightarrow 15$.
2. Orta $\times$ o sınıftaki kişi sayısı, topla, $\div n$: $(7 \cdot 5 + 3 \cdot 15)/10 = 80/10 = 8$.

YAZ

$$n(K1) = 7, n(K2) = 3, m1 = 5, m2 = 15$$
$$\bar{x}_K = (7 \cdot 5 + 3 \cdot 15)/10 = 8$$

„Durchschnitt aller ... (zwei Gruppen)“

~15 %

YAP

1. Her grubun **toplamını** bul: kişi $\times$ ortalama ($9 \cdot 4.844 = 43.6$; $6 \cdot 3.5 = 21$).
2. Toplamları topla, toplam kişiye böl: $64.6/15$.

YAZ

$$\bar{x} = (43.6 + 21)/15 = 4.307$$

⚠ İki ortalamanın ortalamasını alma!

„Ein Wert fehlt / war falsch / kommt hinzu“

~10 %

YAP

1. Toplam = $n \times$ ortalama.
2. Yanlış değeri çıkar, doğruyu ekle (veya eksik = toplam – bilinenler).
3. Yeni n 'ye böl.

YAZ

$$\text{„Summe} = 5 \cdot 6 = 30; \text{ fehlender Wert} = 30 - 24 = 6.\text{“}$$

„Welches Lagemaß beschreibt das typische ... besser?“ · „rechtsschief / linksschief?“

~35 %

YAP

1. Aşırı bir değer var mı? $\rightarrow$ Medyan.
2. Ortalama $>$ Medyan $>$ Mod $\rightarrow$ rechtsschief. Ters sıra $\rightarrow$ linksschief. Hepsini yakın $\rightarrow$ symmetrisch.

YAZ

„Der Median, da er robust gegenüber dem Ausreißer 15.0 ist.“
„Rechtsschief, da $\bar{x} = 4.844 > x_{med} = 3.6 > x_{mod} = 3.1$.“

„Alle Werte steigen um 5 % / werden in Stunden umgerechnet. Wie ändern sich ...?“**~20 %****YAP – YENİDEN HESAPLAMA!**

1. Çarpın bul: %5 → 1.05; gün → saat: 24; +200 € → sabit ekleme.
2. Ortalama, medyan, standart sapma, IQR → × çarpın.
3. Varyans → × çarpın².
4. Sadece sabit eklendiye: ortalama/medyan + sabit, varyans ve sd **değişmez**.

YAZ

$$\begin{aligned}\bar{x}_{\text{neu}} &= 24 \cdot 5.5 = 132 \text{ Stunden} \\ s^2_{\text{neu}} &= 24^2 \cdot 9.917 = 5712 \text{ Stunden}^2 \\ s_{\text{neu}} &= 24 \cdot 3.149 = 75.58 \text{ Stunden}\end{aligned}$$

0/1 verisi (richtig = 1, falsch = 0): Modus, Median, Mittel, Varianz**~25 %****YAP**

1. Mod = hangisi daha çok. Medyan = sıralı listenin ortası.
2. Ortalama = 1'lerin sayısı ÷ n = oran.
3. Varyans = ortalama × (1 – ortalama).

YAZ

$$\begin{aligned}\text{„ordinalskaliert/binär“} \cdot x_{\text{mod}} &= 0 \cdot x_{\text{med}} = 0 \\ \cdot \bar{x} &= 9/20 = 0.45 \cdot s^2 = 0.45 \cdot 0.55 = 0.248\end{aligned}$$

„Beschreiben Sie die Form der Verteilung“ · „Spannweite?“ · „Wie viele Klassen?“**~10 %****YAP**

1. Kaç tepe var? 1 → unimodal, 2 → bimodal, daha çok → multimodal.
2. Kuyruk hangi tarafta uzun? → rechtsschief / linksschief / symmetrisch.
3. Spannweite = en büyük – en küçük.
4. Sınıf sayısı: çok az → detay kaybolur, çok fazla → grafik düzensiz (Bias-Variance-Trade-off). Genelde eşit genişlikte sınıflar.

YAZ

$$\begin{aligned}\text{„Die Verteilung ist unimodal und rechtsschief.“} \\ \text{„Spannweite} &= 90 - 2.5 = 87.5.\end{aligned}$$

D · Quantil, varyans, boxplot**„Bestimmen Sie das untere/obere Quartil (Definition der Vorlesung) und den IQR.“****~45 %****YAP**

1. Sırala, üstüne sıra numaralarını yaz (1, 2, 3 ...).
2. $n \times 0.25$ hesapla → bu bir **SIRA NUMARASI**.
3. Ondalıklı çıktıysa (2.5) → yukarı yuvarla → 3. sıradaki değer.
4. Tam sayı çıktıysa (3) → 3. ve 4. sıradaki değerlerin ortalaması.
5. Aynısını 0.75 ile yap. IQR = üst – alt.

YAZ

$$\begin{aligned}12 \cdot 0.25 &= 3 \rightarrow x_{0.25} = (3+4)/2 = 3.5 \\ 12 \cdot 0.75 &= 9 \rightarrow x_{0.75} = (6+7)/2 = 6.5 \\ \text{IQR} &= 3\end{aligned}$$

⚠ „12·0.75 = 9“ yazıp 9'u cevap sanma — 9 sıra numarasıdır.

„Berechnen Sie die empirische Varianz und die Standardabweichung.“**~85 %****YAP**

1. Ortalama ($66/12 = 5.5$).
2. Kareler toplamı verilmişse (482): $482 \div n = 40.1667$.
3. Ondan ortalamanın karesini çıkar: $40.1667 - 5.5^2 = 9.917$ → bu s^2 .
4. $s = \sqrt{9.917} = 3.149$.
5. „unverzerrt“ istenirse: $s^2 \times n/(n-1) = 9.917 \times 12/11 = 10.818$ (kök alma!).

YAZ

$$\begin{aligned}s^2 &= 482/12 - 5.5^2 = 9.917 \\ s^{*2} &= 12/11 \cdot 9.917 = 10.818 \\ s &= \sqrt{9.917} = 3.149\end{aligned}$$

⚠ Kareler toplamı yoksa: her değerın karesini alıp topla. Tablo varsa: değer² × kişi sayısı, topla.

„Gibt es Ausreißer? Bis wohin reichen die Whisker? Skizzieren Sie den Boxplot.“

~35 %

YAP

1. Alt çeyrek, medyan, üst çeyrek ve IQR'yi bul ($3.5 \cdot 4.5 \cdot 6.5 \cdot \text{IQR } 3$).
2. $1.5 \times \text{IQR} = 4.5$.
3. Alt sınır = $3.5 - 4.5 = -1$. Üst sınır = $6.5 + 4.5 = 11$.
4. Sınır dışındaki her değer = Ausreißer (14).
5. Whisker: sınırın içinde kalan **en uç gerçek değere** kadar (aşağıda 2, yukarıda 9).
6. Çiz: sayılı eksen, kutu 3.5–6.5, çizgi 4.5, whisker 2 ve 9, 14'te nokta.

⚠ Grafikte nokta yoksa → Ausreißer yok. Uzun whisker Ausreißer değildir.

YAZ

„Grenzen: -1 und 11 . Der Wert 14 ist ein Ausreißer. Unterer Whisker bis 2 , oberer Whisker bis 9 .“

„Lesen Sie aus dem Boxplot ab ...“ / „Welche Aussagen sind korrekt?“

~30 %

YAP

1. Kutunun içindeki çizgi = medyan. Kutunun alt kenarı = $x_{0.25}$, üst kenarı = $x_{0.75}$. Whisker'ların uçları = min/maks (Ausreißer yoksa).
2. Kutu = verinin ortadaki %50'si.
3. Gruplar arasındaki fark → sadece ilişki, neden değil.

YAZ

„Ohne Experiment oder Kontrolle der Störvariablen ist keine kausale Aussage möglich; die Daten zeigen nur einen Zusammenhang.“

„Vorteil der Standardabweichung?“ · „Vorteil des Medians?“

~35 %

YAP

1. Ezber cümle.

YAZ

„Die Standardabweichung hat dieselbe Maßeinheit wie das Merkmal.“
„Der Median ist robust gegenüber Ausreißern.“

E · İki değişken: tablo ve χ^2

„Erstellen Sie die Kontingenztafel (inkl. Randhäufigkeiten).“

~35 %

YAP

1. Boş bir 2×2 tablo çiz, sağa ve alta Σ ekle, köşeye n yaz.
2. Metindeki her sayıyı yerine koy. „60 % der Frauen“ → kadın sayısı $\times 0.6$.
3. Kalanları çıkarma ile bul (Σ – bilinen).
4. Kontrol: bütün toplamalar tutuyor mu?

YAZ

Doldurulmuş tablonun tamamı (kenar toplamaları dahil).

„Anteil der ... unter den ...“ · „Deutet das auf einen Zusammenhang hin?“

~35 %

YAP

1. „**unter den** Rauchenden“ → sadece sigara içenlerin toplamına böl ($15/60 = 0.25$).
2. Diğer grup için aynısı ($75/140 = 0.536$).
3. İki oran farklı mı? → evet ise Zusammenhang var.
4. „Anteil **aller** ...“ / „**A und B**“ → n 'ye böl.

YAZ

„Ja. Unter den Rauchenden treiben 25 % Sport, unter den Nichtraucher 53.6 %. Die Anteile sind verschieden, also gibt es einen Zusammenhang.“

„Berechnen Sie die erwarteten Häufigkeiten und den χ^2 -Koeffizienten.“

~30 %

YAP

- Her hücre için: **satır toplamı** $\times$ **sütun toplamı** $\div$ **n**
(60·90/200 = 27). Yeni tabloya yaz.
- Her hücre: (gerçek – beklenen)² $\div$ beklenen: (15 – 27)²/27 = 5.333.
- Bütün hücreleri topla: 5.333 + 4.364 + 2.286 + 1.870 = 13.853.

⚠ Paydaya beklenen değeri yaz, tablodan tek tek kontrol et. χ^2 asla negatif olmaz.

YAZ

Beklenen tablo + „ $\chi^2 = 13.853 > 0$, es besteht ein Zusammenhang.“

„Wie sähe die Tabelle bei Unabhängigkeit aus?“

~15 %

YAP

- Aynı χ^2 1. adımı: satır $\times$ sütun $\div$ n.

YAZ

Beklenen tablonun tamamı. „Dann wäre $\chi^2 = 0$.“

F · Kovaryans, korelasyon, nedensellik

„Berechnen Sie die empirische Kovarianz und den Korrelationskoeffizienten (Bravais-Pearson).“

~85 %

YAP – TOPLAMLAR VERİLMİŞSE

- $\bar{x} = \Sigma x/n$ (21/6 = 3.5), $\bar{y} = \Sigma y/n$ (246/6 = 41).
- Var x = $\Sigma x^2/n - \bar{x}^2$ (91/6 – 3.5² = 2.917).
- Var y = $\Sigma y^2/n - \bar{y}^2$ (10898/6 – 41² = 135.333).
- Kovaryans = $\Sigma xy/n - \bar{x} \cdot \bar{y}$ (979/6 – 3.5·41 = 19.667).
- r = kovaryans $\div \sqrt{(\text{Var x} \cdot \text{Var y})}$ = 19.667/ $\sqrt{(2.917 \cdot 135.333)}$ = 0.990.

Toplamlar yoksa: tablo çiz → sütunlar x, y, x², y², xy → her sütunu topla → aynı adımlar.

⚠ Varyans değil standart sapma verilmişse kök alma. Soruda yuvarlanmış değerler verilmişse onları kullan.

YAZ

$s_{xy} = 979/6 - 3.5 \cdot 41 = 19.667$
 $r = 19.667 / \sqrt{(2.917 \cdot 135.333)} = 0.990$
„Sehr starker positiver linearer Zusammenhang zwischen Werbeausgaben und Umsatz.“

„Interpretieren Sie r.“

~85 %

YAP – 4 PARÇA

- Güç: $|r| < 0.3$ schwach · 0.3–0.7 mittel · > 0.7 stark.
- Yön: + → positiv, – → negativ.
- Kelime: „**linearer**“.
- İki değişkenin adı.

YAZ

„r = 0.125: schwacher positiver linearer Zusammenhang zwischen Schießfehlern und Laufzeit.“

„Was bedeutet die Kovarianz?“

~30 %

YAP

- Sadece işarete bak.

YAZ

„Das positive Vorzeichen zeigt einen positiven linearen Zusammenhang. Die Höhe ist nicht interpretierbar, da sie von den Einheiten abhängt.“

„Umsatz in Euro statt Tsd. € / Größe in m statt cm. Wie ändern sich Kovarianz und Korrelation?“

~20 %

YAP

1. Çarpanı bul (Tsd. € → € = $\times 1000$; cm → m = $\times 0.01$).
2. Kovaryans $\times$ çarpan. Korelasyon aynı (eksi ile çarpılırsa sadece işaret değişir).

YAZ

„Die Kovarianz wird mit 1000 multipliziert (19 667). Die Korrelation bleibt unverändert (0.990), da sie maßstabsunabhängig ist.“

„Bestimmen Sie den Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman.“

~25 %

YAP

1. x'leri sırala: en küçüğe 1, sonra 2, 3 ... Aynı y'lerde de öyle.
2. Eşit değerler → sıraların ortalaması (2. ve 3. → ikisi de 2.5).
3. **Kısa yol:** iki sıra listesi aynıysa → 1; tam tersse → -1.
4. Değilse: sıralarla Pearson hesabının aynısını yap (yukarıdaki kart).

YAZ

„ $r_{Sp} = 1$, da die Ränge von X und Y exakt übereinstimmen (perfekt monotoner Zusammenhang).“

„Zeichnen Sie ein Streudiagramm“ · „Skizzieren Sie $r = 0$ “

~40 %

YAP

1. x eksen = 1. değişken (adı + birimi), y eksen = 2. değişken (adı + birimi), başlık.
2. Her çifti nokta olarak koy.
3. $r = 0$ için: yuvarlak, yönsüz bir bulut veya U şekli.

YAZ

Çizim + eksen isimleri. (İsimsiz eksen = yarım puan.)

„X verursacht Y?“ · „Beurteilen Sie die Aussage. Nennen Sie eine Drittvariable.“

~70 %

YAP – 3 CÜMLE, HER ZAMAN

1. Hayır, sadece ilişki var.
2. İkisini birden etkileyen somut bir üçüncü şey söyle (yer, gelir, hava, yaş ...) ya da ters yön.
3. Nedensellik için randomize deney gerekir.

YAZ

„Nein, die Daten zeigen nur einen Zusammenhang, keine Kausalität. Er könnte durch eine Drittvariable wie die Lage der Filiale entstehen, die Werbebudget und Umsatz beeinflusst. Für einen Kausalnachweis bräuchte man ein randomisiertes Experiment.“

„Scheinkorrelation?“ · „Ökologischer Fehlschluss?“

~15 %

YAP

1. Scheinkorrelation = yüksek r ama doğrudan bağlantı yok. Sebep: üçüncü değişken veya **tesadüf**.
2. Ökologischer Fehlschluss = **grup** verisinden (ilçe, ülke) **bireyler** hakkında sonuç çıkarmak.
3. Ders örnekleri: margarin ↔ boşanma (ekonomik durum); EHEC: Yeşiller oyu ↔ hastalık (asıl sebep filiz sebzesi).

YAZ

„Scheinkorrelation: Margarineverbrauch und Scheidungsrate korrelieren stark, ohne kausalen Zusammenhang – mögliche Drittvariable: wirtschaftliche Lage, oder Zufall.“
„Ökologischer Fehlschluss: Aus aggregierten Gruppendaten (Stadtbezirke) wird unzulässig auf Individuen geschlossen.“

Richtig / Falsch klasikleri

~45 %

EZBERLE

1. $r \neq 0 \rightarrow X$ ve Y bağımsız değil: **R**
2. $Y = X^2 \rightarrow r \approx 0$ olabilir: **R**
3. $X = Y \rightarrow r = 1$: **R**
4. $r \neq 0 \rightarrow$ nedensellik var: **F**
5. Kovaryans $\geq 0.8 \rightarrow$ güçlü ilişki: **F**
6. Modalklasse = her zaman en yüksek çubuk: **F**
7. Uzun whisker = Ausreißer: **F**

YAZ

Yanlışsa kısa düzeltme ekle: „Falsch, Korrelation belegt keine Kausalität.“

F2 · Matematik aracı

„Lösen Sie die Summe ... auf“ (Summenzeichen)

~15 %

YAP

1. $\sum (x_i - \bar{x})$ her zaman **0**.
2. $\sum c$ (sabit, n kez) = $n \cdot c$.
3. Sadece indeksi olmayan sayıyı $\sum$ dışına çıkarabilirsin: $\sum 3x_i = 3 \cdot \sum x_i$.
4. $\sum (x_i + y_i) = \sum x_i + \sum y_i$.

⚠ $\sum x_i/i^2 \neq (1/i^2) \cdot \sum x_i$ – indeksli terim dışarı çıkmaz.

YAZ

„ $\sum (x_i - \bar{x}) = \sum x_i - n \cdot \bar{x} = 0$ “

G · R (Teil B)

Veriyi yükle, ilk 6 satırı göster, tipleri bul

~95 %

YAZ (KOD)

```
setwd(path.expand("~/"))  
d <- read.csv("Datei.csv", sep = ";", dec = ".",  
header = TRUE)  
head(d)  
str(d)
```

YAZ (CÜMLE)

„Die Variable *Tal* ist vom Typ *character*, die Variable *Muenzen* ist numerisch (*integer*).“

⚠ `str` tek değişken gösteriyorsa `sep` yanlış $\rightarrow$ „.“ dene.

Ortalama, standart sapma, medyan, IQR

~90 %

YAZ (KOD)

```
round(mean(d$Muenzen), 3)  
round(sd(d$Muenzen), 3)  
round(median(d$Muenzen), 3)  
round(IQR(d$Muenzen), 3)
```

YAZ (CÜMLE)

„Das arithmetische Mittel der Variable *Muenzen* beträgt 22.454. Der unverzernte Schätzer der Standardabweichung beträgt 4.610.“

Normiertes Histogramm als PDF speichern (8 P)

~80 %

YAZ (KOD)

```
pdf("Histogramm.pdf")
hist(d$Muenzen, breaks = c(5, 15, 20, 25, 35),
     freq = FALSE, right = FALSE,
     main = "Sitz 17, Matr.Nr. 123, Aufgabenteil
e)",
     xlab = "Muenzen", ylab = "Dichte")
dev.off()
```

KONTROL

Aralık [a, b] ise right = FALSE. Dosya
Dokumente klasöründe mi? ILIAS'a yükle.

Gruplara göre ortalama · sayma · alt grup · sınıflar · tablo · korelasyon

~60 %

YAZ (KOD)

```
round(tapply(d$Muenzen, d$Tal, mean), 3)
sum(d$Muenzen > 20); mean(d$Muenzen > 20)
s <- subset(d, Kampfzeit >= 5 & Kampfzeit < 60)
d$K3 <- cut(d$Kampfzeit, breaks = c(0, 5, 60,
Inf), right = FALSE)
table(d$M4, d$K3)
round(prop.table(table(s$M4)), 2)
round(cor(d$Kampfzeit, d$Muenzen), 3)
round(cor(d$Kampfzeit, d$Muenzen, method =
"spearman"), 3)
```

YAZ (CÜMLE)

„Im Bergtal verdient Jaskier im Durchschnitt
am meisten (26 Münzen).“
„r = 0.928: starker positiver linearer
Zusammenhang zwischen Kampfzeit und
Münzen.“

⚠ „weniger als“ → right = FALSE · „bis zu / maximal“ → right = TRUE.

Boxplot / Säulendiagramm / Streudiagramm in R · NA · Häufigkeiten ohne Grafik

~25 %

YAP

1. boxplot(d\$X, main = "...", ylab = "...") · gruplara göre:
boxplot(Zahl ~ Gruppe, data = d)
2. Whisker/çeyrek değerleri: boxplot(d\$X, plot =
FALSE)\$stats
3. Sütun grafiği: barplot(table(d\$Tal)) · Nokta grafiği:
plot(d\$X, d\$Y, xlab = "...", ylab = "...")
4. Grafik çizmeden sınıf sayıları: hist(d\$X, breaks = c(...),
plot = FALSE)\$counts
5. Eksik değer (NA) varsa: mean(d\$X, na.rm = TRUE)
6. Değişken adları: names(d) · faktör mü: is.factor(d\$X)

YAZ

Kod + çıktı, sonra cümle: „Der Median der
Kampfzeit beträgt 26.5 Minuten.“

⚠ Grafiği dosyaya kaydetmek istenirse: önce pdf("Name.pdf"), sonra grafik, en son dev.off().

Her soruda

Teslim etmeden önce 6 kontrol

1. Sorunun her parçasını cevapladım mı? („ve“ ve „und“ say.)
2. „Begründen“ → sayılarla gerekçe yazdım mı?
3. Sonuç 3 ondalık (veya sadeleştirilmiş kesir).
4. Oran 0–1 arası, varyans ≥ 0 , $|r| \leq 1$.
5. Kutuda tek cevap var, yanlış olanlar çizili.
6. Boş kutu yok: bilmiyorsan bile formülü veya yaklaşımını yaz.